CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.1 — **10 puan**

Eş merkezli olarak perçinlenmiş ve sabit açısal hızla dönen iki dişli çarkın yarıçapları sırasıyla r ve 3r'dir.

Çarkların üzerindeki noktalardan birinin merkeze uzaklığı r, diğerininki 3r olduğuna göre bu iki noktanın açısal hızları ile çizgisel hızlarının büyüklüklerini karşılaştırınız.

Cevap: Eş merkezli çarklar birlikte döndüğü için iki noktanın açısal hızları birbirine eşittir ($\omega_1 = \omega_2$).
Çizgisel hız $v = \omega \cdot r$ bağıntısıyla verildiğinden yarıçapı 3r olan noktanın çizgisel hızı, yarıçapı r olan noktanın çizgisel hızının 3 katıdır ($v_2 = 3v_1$).

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.2 — **15 puan**

Yatay bir virajda sabit v süratiyle düzgün çembersel hareket yapan m kütleli bir model arabanın yörünge yarıçapı r'dir.

Arabanın çizgisel sürati 2 katına çıkarılıp yörünge yarıçapı yarıya indirilirse arabaya etki eden merkezcil ivmenin ve merkezcil kuvvetin büyüklüğü nasıl değişir? Matematiksel modellerini yazarak açıklayınız.

Cevap: Merkezcil ivme bağıntısı $a = v^2 / r$'dir. Sürat 2v ve yarıçap r/2 yapıldığında $a' = (2v)^2 / (r/2) = (4v^2) / (r/2) = 8(v^2 / r) = 8a$ olur; merkezcil ivme 8 katına çıkar.
Merkezcil kuvvet $F = m \cdot a = m(v^2 / r)$ olduğundan, ivme 8 katına çıktığında kütle sabit kaldığı için merkezcil kuvvet de 8 katına çıkar.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **15 puan**

Yatay bir yolda kaymadan dönerek ilerleyen r yarıçaplı bir tekerleğin kütle merkezinin öteleme sürati v'dir.

Tekerleğin en üst noktasının, kütle merkezinin ve yere temas eden en alt noktasının yere göre anlık hız büyüklüklerini v cinsinden yazınız.

Cevap: Kütle merkezinin dönme hızı sıfır olup yere göre hızı yalnızca öteleme hızıdır: $v_{merkez} = v$.
En üst noktada öteleme hızı (v) ile dönme çizgisel hızı (v) aynı yönlüdür; dolayısıyla yere göre hız $v + v = 2v$'dir.
Yere temas eden en alt noktada öteleme hızı (+v) ile dönme hızı (−v) zıt yönlü ve eşit büyüklükte olduğundan anlık olarak yere göre hız sıfırdır: $v_{alt} = 0$.

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Kütleleri ve yarıçapları eşit olan türdeş bir silindir ile içi boş ince bir silindir boru bulunmaktadır.

Merkezlerinden geçen eksen etrafında döndürüldüklerinde hangi silindirin eylemsizlik momentinin daha büyük olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: İçi boş silindirin eylemsizlik momenti daha büyüktür.
Çünkü eylemsizlik momenti $I = m \cdot r^2$ genel yapısına bağlıdır; içi boş silindirde kütlenin tamamı dönme ekseninden en uzakta (dış yarıçapta) toplanmıştır, dolu silindirde ise kütle merkeze doğru da dağılmıştır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **15 puan**

Çembersel hareket yapan veya dönen cisimlerin dönme hareketini niteleyen temel büyüklüklerden biri açısal momentumdur.

Açısal momentumun skaler mi yoksa vektörel mi olduğunu belirtiniz ve açısal momentum vektörünün yönünün nasıl belirlendiğini açıklayınız.

Cevap: Açısal momentum vektörel bir büyüklüktür.
Açısal momentum vektörünün yönü sağ el kuralı ile belirlenir: Sağ elin dört parmağı dönme yönünü gösterecek şekilde büküldüğünde, bunlara dik olarak açılan başparmak açısal momentum vektörünün yönünü gösterir.

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.4 — **15 puan**

Dönen bir tabure üzerinde kolları açık şekilde dönen bir öğrenci, kollarını vücuduna doğru çektiğinde daha hızlı dönmeye başladığını fark etmiştir.

Öğrencinin dönüş hızının artmasını açısal momentumun korunumu ilkesi ve eylemsizlik momenti kavramlarıyla açıklayınız.

Cevap: Sisteme dışarıdan etki eden net bir tork olmadığından öğrencinin açısal momentumu korunur ($L = I \cdot \omega$ = sabit).
Öğrenci kollarını kapattığında kütlesi dönme eksenine yaklaşır ve eylemsizlik momenti (I) azalır.
Açısal momentumun sabit kalabilmesi için açısal hız (dönme hızı ω) artar.

7 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.2 — **15 puan**

X gezegeninin kütlesi Dünya'nın kütlesinin 2 katı, yarıçapı ise Dünya'nın yarıçapının 2 katıdır.

Dünya yüzeyindeki çekim ivmesi g olduğuna göre X gezegeninin yüzeyindeki çekim ivmesinin kaç g olduğunu hesaplayınız.

Cevap: Dünya için çekim ivmesi $g = G \cdot M / R^2$'dir.

X gezegeni için: $g_x = G \cdot (2M) / (2R)^2 = G \cdot (2M) / (4R^2) = \frac{1}{2} \cdot (G \cdot M / R^2) = \frac{1}{2} \cdot g$ bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....